

Collège Bilingue Les Anges			Année Scolaire 2020 / 2021	
Département de Mathématiques			Classe de : T ^{le} C	Mini Session N°1
Epreuve de Mathématiques			Période N° 2	Trimestre 1
Durée : 4 Heures	Coefficient : 7		Proposée par : M. NJANDA NJ.	

*L'épreuve comporte deux (02) parties obligatoires réparties sur deux pages numérotées de 1 à 2.
La qualité de la rédaction, la démarche vers le résultat et le soin apporté au tracé des figures
seront pris en compte dans l'évaluation de la copie de l'apprenant.*

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES [15 Points]

EXERCICE 1 : [2,5 Points]

ROC et questions de cours pour éviter zéro.

1. **a)** Enoncer clairement le théorème de Bézout. **0,25 pt**
b) Montrer que, quelque soit l'entier naturel n , les nombres $a = 9n + 5$ et $b = 7n + 4$ sont premiers entre eux. **0,25 pt**
2. **a)** Citer puis démontrer le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout. **0,75 pt**
b) Trouver tous les couples entiers naturels $(x ; y)$ tels que : $3(x - 1) = 5y$ **0,5 pt**
3. **a)** Citer le corollaire du théorème de Bézout. **0,25 pt**
b) Les équations $9x - 6y = 2$ et $5x + 7y = 4$ admettent-elles des solutions entières ? **0,5 pt**
- 4) Déterminer l'ensemble des couples $(x ; y)$ d'entiers relatifs solutions de l'équation :
 $(E) : 8x - 5y = 3$. **0,5 pt**

EXERCICE 2 : [5 Points]

On rappelle que : $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ où n et k sont des entiers naturels tel que $k \leq n$. Soit p un entier naturel premier.

1. **a°)** Montrer que, si $1 \leq k \leq p-1$, alors p divise C_p^k . **0,5 pt**
b°) En déduire en raisonnant par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, que p divise $n^p - n$. **0,5 pt**
- 2°) Montrer que si n et p sont premiers entre eux, alors p divise $n^{p-1} - 1$. **0,25 pt**
3. **a°)** Soit a et b deux entiers. Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$, on a :
 $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + b^{n-3}a^2 + b^{n-2}a + b^{n-1})$ **0,75 Pt**
b°) Démontrer que si $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$, alors $2^{pq} - 1$ est divisible par $2^p - 1$ et $2^q - 1$. **0,5 Pt**
4. **a°)** On note P l'ensemble des nombres premiers. Démontrer que, pour tout entier naturel n , si $2^n - 1$ appartient à P , alors n appartient à P . **0,5 Pt**
b°) Démontrer que : $2^{11} \equiv 1[23]$. **0,5 Pt**
c°) La réciproque de la proposition établie en 3. **a°)** est-elle vraie ? Justifier votre réponse. **0,5 Pt**
5. **a°)** Soit x et y deux entiers naturels non nuls. Montrer que $(x + y)^p \equiv x^p + y^p [p]$. **0,5 pt**
b°) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la fraction $F = \frac{2n(n+1)}{2n+1}$ est irréductible. **0,5 pt**

EXERCICE 3 : [3,5 Points]

1. **a°)** Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ le système d'équations : $\begin{cases} iz + \bar{z}' = -2\sqrt{3} \\ \bar{z} - iz' = -2 \end{cases}$ **0,75 pt**
b°) Soient A et B les points d'affixes respectives $z_A = -1 + i\sqrt{3}$ et $z_B = -\sqrt{3} - i$.
Ecrire $z_A \times z_B$ sous forme trigonométrique. **0,25 pt**
- 2°) Soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que $\delta = \text{PGCD}(a ; b)$ et $\mu = \text{PPCM}(a ; b)$.
Démontrer que $\delta\mu = ab$ **0,75 pt**
3. **a°)** Calculer de deux façons différentes le PGCD de 845 et 220. **0,5 pt**
b°) En déduire PPCM(845 ; 220) **0,25 pt**
- 4°) Déterminer tous les couples $(a ; b)$ d'entiers naturels tels que : $\begin{cases} \text{PGCD}(a ; b) = 10 \\ \text{PPCM}(a ; b) = 280 \end{cases}$ **1 pt**

EXERCICE 4 : [4 Points]

A— L'espace orienté est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère les points $A(1; 1; -\frac{3}{2})$; $B(0; 1; -1)$; $C(-4; -3; -2)$ et $D(1; 1; -1)$.

1. a°) Montrer que les points A ; B et C ne sont pas alignés. **0,5 pt**

b°) Ecrire une équation cartésienne du plan (ABC) . **0,5 pt**

2. a°) Montrer que les points A ; B ; C et D ne sont pas coplanaires. **0,5 pt**

b°) En déduire la nature géométrique de la figure $ABCD$. **0,25 pt**

3°) Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$. **0,5 pt**

B— Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels vérifiant la propriété suivante : « Pour tout couple $(n; p)$ d'entiers naturels, $\text{Pgcd}(U_n; U_p) = \text{Pgcd}(U_n; U_{n+p})$ ».

1°) Montrer que pour tout entier naturel n , U_n est un diviseur de U_0 . **0,5 pt**

2°) Montrer que pour tout couple $(n; p)$ d'entiers naturels, on a : $\text{Pgcd}(U_n; U_p) = U_\delta$ où $\delta = \text{Pgcd}(n; p)$ **0,5 pt**

3°) En déduire $\text{Pgcd}(2^n - 1; 2^{n+1} - 1)$. **0,25 pt**

4°) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} (2k - 1) = (-1)^{n+1} \times n$. **0,5 Pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES [4,5 Points]

Palier de compétence :

Déployer un raisonnement mathématique et résoudre un problème de vie relatif à la détermination de la date d'un jour J_1 en faisant appel aux équations diophantiennes, à l'algorithme d'Euclide et au théorème de Gauss.

Situation Problème :

Un astronome a observé au jour J_0 le corps céleste **A** qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard ($J_0 + 6$), il observe le corps céleste **B** dont la période d'apparition est de **81** jours. On appelle J_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets (corps célestes) aux yeux de l'astronome. On rappelle que l'an 2000 fût une année bissextile.

Tâches :

1°) Soit u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par **A** et **B** entre J_0 et J_1 .

Montrer que le couple $(u; v)$ est solution de l'équation $(E_1) : 35x - 27y = 2$, déterminer un couple $(x_0; y_0)$ d'entiers relatifs solution particulière de l'équation $(E_2) : 35x - 27y = 1$ et en déduire une solution particulière $(u_0; v_0)$ de (E_1) . **1,5 pt**

2°) Déterminer les solutions de l'équation (E_1) et le couple solution $(u; v)$ permettant de déterminer J_1 . Combien de jours s'écouleront exactement entre J_0 et J_1 ? **1,5 pt**

3°) On suppose que le jour J_0 était mardi 07 décembre 1999. Quelle est la date exacte du jour J_1 ? Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il encore attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres ? **1,5 pt**

Présentation : 0,5 pt

« Il y'a plus du courage que de sagesse dans la plupart de réussites »